
Travaux dirigés N°3, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice 1

1. Définir la structure **Complexe** permettant de manipuler les nombres complexes en C.
2. Écrire une fonction **SaisirComplexe** qui permet de lire un nombre complexe.
3. Écrire une fonction **AfficherComplexe** qui permet d'afficher un nombre sous format complexe.
4. Écrire une fonction **Conjugué** qui permet de calculer et renvoyer le conjugué d'un nombre complexe. On rappelle que le conjugué $z = a - bi$ est aussi un nombre complexe.
5. Écrire une fonction **Module**, qui permet de calculer et renvoyer le module d'un nombre complexe. On rappelle également que le module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ est un nombre réel positif.
6. Écrire un programme pour tester toutes les fonctions ci-dessus.

Exercice 2

1. Définir une structure **Point** permettant de représenter un point du plan, par deux éléments réels x et y. Et ceux, pour contenir respectivement l'abscisse et l'ordonnée du point.
2. Écrire une fonction **DistancePoint**, permettant de calculer la distance entre deux points.
3. Définir une structure **Triangle**, permettant de représenter un triangle par trois points A(x_A,y_A), B(x_B,y_B) et C(x_C,y_C).
4. Écrire la fonction **AireTriangle**, permettant de calculer l'aire d'un triangle défini par trois sommets (A,B,C). On rappelle que $Aire_{Triangle} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A)|$.
5. Écrire un programme principal de test.

Exercice 3

1. Définir une structure **Etudiant**, où un étudiant est représenté par son nom, son prénom, CNE, Filière et un tableau contenant les notes de 4 modules.
2. Écrire une fonction permettant la saisie des étudiants d'une classe de N étudiants (la fonction accepte un tableau dynamique de structures en arguments et s'occupe aussi de l'allocation dynamique de mémoire).
3. Écrire une fonction permettant l'affichage de tous les étudiants de la classe (la procédure accepte un tableau dynamique de structures en arguments).
4. Écrire une fonction qui calcule et retourne la moyenne d'un étudiant (la fonction accepte une structure étudiant en argument)
5. Écrire une fonction qui retourne la liste des étudiants convoqués au rattrapage.
6. Écrire une fonction qui permet de rechercher un étudiant par son CNE.
7. Écrire le programme principal de test.